9

4EME · PHYSIQUE

# Les sources et les récepteurs de lumière

Leçon 1 : Les sources primaires et les sources secondaires de lumière · Leçon 2 : Le cheminement de la lumière, la vision et les milieux traversés · Leçon 3 : Les récepteurs de lumière

## L'ESSENTIEL

### Leçon 1 : Sources primaires et sources secondaires

Une **source primaire** (ou **corps lumineux**) **produit elle-même** la lumière qu'elle émet : Soleil, étoiles, flamme d'une bougie, feu de bois, lampe allumée, écran de téléphone allumé, éclair, lave d'un volcan, luciole.

Une **source secondaire** (ou **corps éclairé**) **ne produit pas** de lumière : elle **renvoie** celle qu'elle reçoit d'une source primaire : Lune, planètes, mur, page d'un livre, miroir, écran de cinéma, nuage, catadioptre. D'autres livres disent qu'elle *diffuse* la lumière.

- **Naturelle** : la source existe sans l'intervention de l'homme (Soleil, étoiles, éclair, lave, luciole, Lune). **Artificielle** : l'homme l'a fabriquée ou allumée (bougie, feu de bois, lampe à pétrole, ampoule, torche, écran, lampadaire, miroir).
- **Test du noir complet** : une source primaire reste visible ; une source secondaire disparaît.

| | Naturelle | Artificielle |
|---|---|---|
| **Primaire** (fabrique la lumière) | Soleil | ampoule allumée |
| **Secondaire** (renvoie la lumière) | Lune | miroir |

Les **étoiles** (le Soleil est l'étoile la plus proche) produisent leur lumière : sources primaires. La Lune et les **planètes** renvoient la lumière du Soleil : sources secondaires. Une bougie **éteinte** n'est plus une source primaire.

### Leçon 2 : Cheminement de la lumière, vision, milieux

CHEMINEMENT DE LA LUMIERE

corps éclairé : source $\longrightarrow$ objet $\longrightarrow$ oeil ; corps lumineux : source $\longrightarrow$ oeil

l'objet éclairé renvoie la lumière dans toutes les directions ; aucune flèche ne part de l'oeil

**Conditions de visibilité**, réunies **en même temps** :

- l'objet **envoie de la lumière** vers l'oeil (il en produit, ou il renvoie celle qu'il reçoit) ;
- le trajet objet-oeil est **libre** : milieu transparent, sans obstacle opaque ;
- l'**oeil** est ouvert et en état de recevoir cette lumière.

L'oeil est un **récepteur**, jamais une source : il ne produit aucune lumière.

| Corps | Comportement vis-à-vis de la lumière | Exemples |
|---|---|---|
| **transparent** | la laisse passer **sans la disperser** : on voit nettement à travers | air, eau claire, verre à vitre |
| **translucide** | en laisse passer une partie en la **dispersant** : clarté, mais pas les formes | papier calque, verre dépoli, eau trouble, brume, nuage |
| **opaque** | ne la laisse **pas passer** : on ne voit rien à travers | carton, tôle, bois, mur, main |

- C'est un comportement, non une couleur : un verre teinté en vert reste transparent. Un milieu peut changer : l'air chargé de poussière (harmattan) ou de gouttelettes devient translucide.

Ne regarde jamais le Soleil en face ni une lampe très puissante : une lumière trop intense abîme la rétine.

### Leçon 3 : Les récepteurs de lumière

Un **récepteur** (ou **détecteur**) de lumière **reçoit** la lumière et la **transforme** en autre chose ; il subit une transformation **temporaire ou définitive**. Une **source** produit ou renvoie la lumière ; un **récepteur** la reçoit et la transforme.

| Famille | Ce que fait la lumière | Exemples |
|---|---|---|
| **biologique** | image sur la rétine, message au cerveau par le nerf optique ; nourriture fabriquée grâce à la chlorophylle | oeil, plante verte |
| **photochimique** | une **transformation chimique** | pellicule photographique (sels d'argent), chlorure d'argent blanc qui **noircit** à la lumière, tissu qui pâlit ; la chlorophylle y est aussi rangée |
| **photoélectrique** | produit de l'**électricité**, ou laisse plus ou moins bien passer le courant selon la lumière reçue | cellule photoélectrique, plaque solaire (photopile), photodiode, photorésistance, capteur d'appareil photo ou de téléphone (C.C.D.) |

- **Applications de l'effet photoélectrique** : panneaux solaires (lampes de case, pompes de forage, réfrigérateurs à vaccins, antennes relais ; environ $130\,000$ à la centrale de Zagtouli) ; photorésistances des éclairages automatiques ; cellules des portes automatiques ; capteurs des appareils photo et des téléphones.
- « Photo » vient du grec *phôs, phôtos*, la lumière : photochimique, effet chimique de la lumière ; photoélectrique, effet électrique de la lumière.
- Un appareil peut contenir les deux : dans une torche solaire, la plaque solaire est un récepteur, la LED une source primaire.

## PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

**× « L'oeil envoie de la lumière vers l'objet, c'est comme cela qu'on voit. »**
✓ L'oeil est un **récepteur** : c'est l'objet qui envoie de la lumière vers l'oeil.

**× « La Lune est une source primaire, elle éclaire la piste. »**
✓ Elle **renvoie** la lumière du Soleil : source **secondaire naturelle**.

**× « Le miroir n'est pas une source, il ne brille pas tout seul. »**
✓ Il renvoie la lumière reçue : c'est une source **secondaire**. Briller n'est pas produire de la lumière (tôle neuve à midi).

**× « Le papier calque est transparent puisque la lumière passe. »**
✓ Elle passe **dispersée**, on ne lit rien à travers : il est **translucide**, ce n'est pas « un peu transparent ».

**× « Un objet éclairé est forcément visible. »**
✓ Il faut aussi un trajet objet-oeil **libre** : un objet éclairé dans une boîte bouchée reste invisible.

✕ « Une plaque solaire est une source de lumière. »
✓ Elle reçoit la lumière et donne du courant : **récepteur photoélectrique**. C'est la LED qui reçoit du courant et donne de la lumière.

✕ « Une photorésistance produit de l'électricité. »
✓ Elle laisse seulement plus ou moins bien passer le courant selon la lumière reçue.

## A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Source primaire : produit sa lumière (corps lumineux). Source secondaire : renvoie la lumière reçue (corps éclairé).
2. Naturelle : existe sans l'homme ; artificielle : fabriquée ou allumée par l'homme. Les deux classements se croisent.
3. Test du noir complet : la source primaire reste visible, la secondaire disparaît.
4. Source $\rightarrow$ objet $\rightarrow$ oeil (corps éclairé) ; source $\rightarrow$ oeil (corps lumineux) ; aucune flèche ne part de l'oeil.
5. Visibilité : l'objet envoie de la lumière, le trajet est libre, l'oeil reçoit.
6. Transparent : passe sans dispersion ; translucide : passe dispersée ; opaque : ne passe pas.
7. Récepteur : reçoit la lumière et la transforme. Biologiques (oeil, plante verte), photochimiques (pellicule, chlorure d'argent), photoélectriques (plaque solaire, photorésistance, photodiode, cellule, capteur).